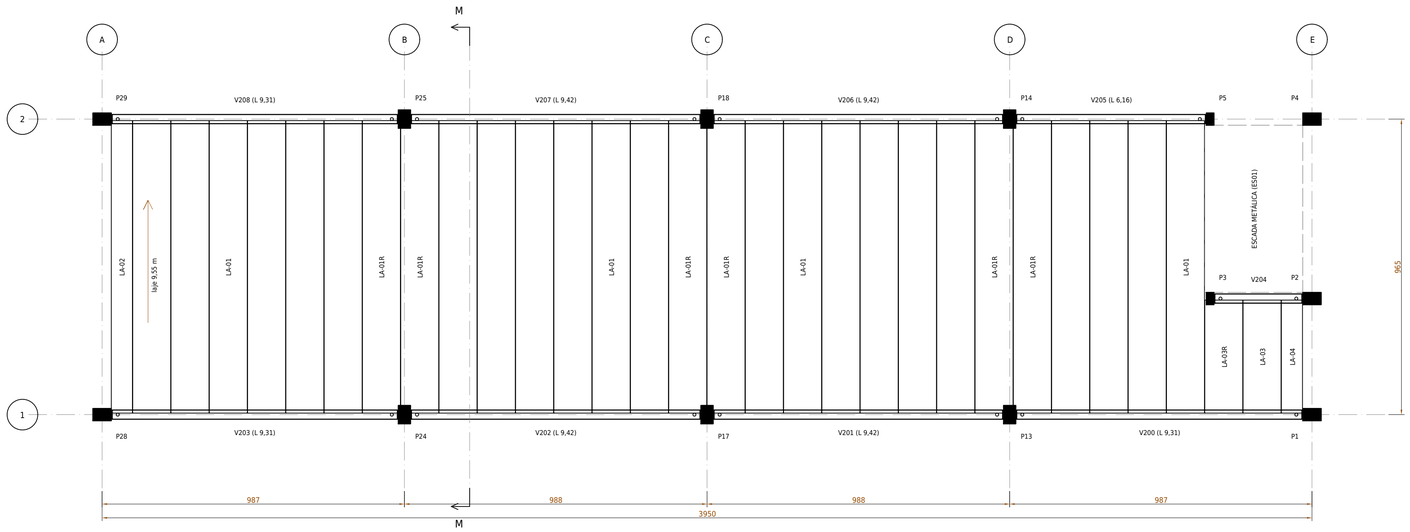
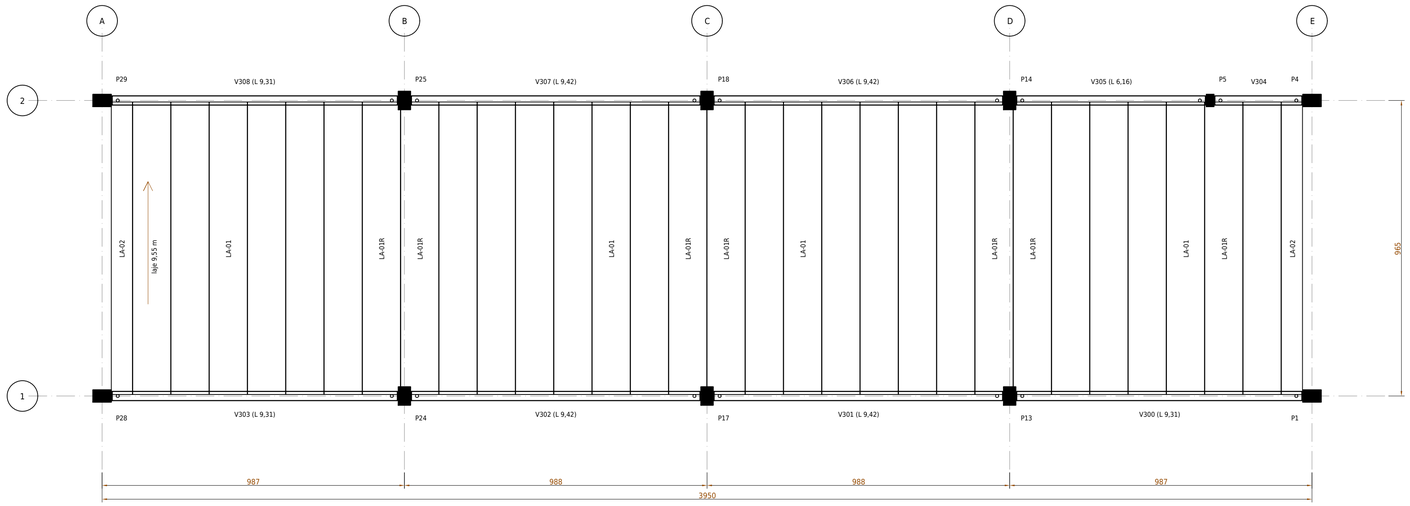


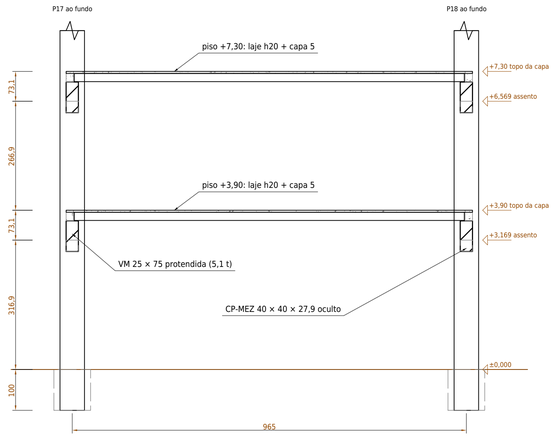
PLANTA DE MONTAGEM — PISO +3,90

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — linhas 1–2; assento dos consolos CP-MEZ em +3,169; abertura da escada metálica (ND-LET-ES01)



PLANTA DE MONTAGEM — PISO +7,30

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — linhas 1–2; assento dos consolos CP-MEZ em +6,569; laje sem uso, contínua



CORTE M-M — MEZANINO (ENTRE OS EIXOS B E C, OLHANDO PARA C)

ESC. 1:75 — COTAS EM CM — VM retangulares 30 × 75 em corte nas linhas 1 e 2 (2º estágio do lado da borda); laje h20 + capa 5; pilares do eixo C ao fundo

LISTA DE PEÇAS DE MONTAGEM — MEZANINO

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	PESO (t)	APOIO / NÍVEL
V200, V203, V208, V300, V303, V308	VM retangular 25×75 protendida, dente 45×40, L 9,31 m	6	5,1	CP-MEZ +3,90 / +7,30
V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307	VM retangular 25×75 protendida, dente 45×40, L 9,42 m	8	5,1	CP-MEZ +3,90 / +7,30
V205, V305	VM retangular 25×75 protendida, dente 45×40, L 6,16 m	2	3,3	CP-MEZ +3,90 / +7,30
V204, V304	VM retangular 25×75 protendida, dente 45×40, L 2,84 m	2	1,4	CP-MEZ; P6–P7 só +3,90, P6–E só +7,30
LA-01	LP20 125 × 955 × 20, 2 Ø15,2 + 5 Ø12,7	45	3,3	topo das VM, apoio 10 cm
LA-01R	LP20 125 × 955 × 20, 2 Ø15,2 + 5 Ø12,7; recorte 45×27.5 ou 3	13	3,3	topo das VM, apoio 10 cm
LA-02	LP20 70 × 955 × 20, 4 Ø12,7; corte longit. do LA-01	3	1,9	topo das VM, apoio 10 cm
LA-03	LP20 125 × 374 × 20, 7 Ø9,5; só +3,90, vão da escada	1	1,3	topo das VM, apoio 10 cm
LA-03R	LP20 125 × 374 × 20, 7 Ø9,5; recorte 30×20 (P6); alv. 2 e 5	1	1,3	topo das VM, apoio 10 cm
LA-04	LP20 70 × 374 × 20, 4 Ø9,5; só +3,90, vão da escada	1	0,7	topo das VM, apoio 10 cm
CP-MEZ	Consolo 25×40×27,9 sem chanfro (pilares das linhas 1–2 e escada)	36	—	nos pilares (ver pranchas)
P14, P25	Pilar 40×60 do mezanino (B2, D2), L 830	2	5,4	cálice −1,00
P3	Pilar P6 da escada 25×40, L 490	1	1,3	cálice −1,00
P2	Pilar P7 da escada 40×60, L 490	1	3,0	cálice −1,00
P5	Pilar P6 da linha 2 25×40, L 830	1	2,4	cálice −1,00

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Pré-requisitos (ND-LET-MON01): pilares (incluindo P6 e P7 da escada e P6 da linha 2) grauteados há 24 h (graute ≥ 15 MPa); cobertura das linhas 3 a 9 montada; W 310 da linha 2, V403, V404, V405, V406 e terças dos vãos 1–2 e 2–3 AINDA NÃO montadas (sem elas a laje de 9,55 m não passa entre a VB da linha 1 e a W 310 da linha 2).
2. Guindaste dentro do pavilhão no vão 2–3 (entrada pela abertura lateral das vistas E/F, livre até +7,50), afastado da I130 V400 do eixo C: duas posições (perto dos eixos B e D), raio até ~14 m para a linha 1; peça mais pesada V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307 5,1 t.
3. Piso +3,90: VM das linhas 1 e 2 e a V204, V304 P6–P7 (sem escoramento); NEO-SF 200×200 no consolo, pino PN-1 no TB-1 do dente (graute numa ponta, graute flexível na outra); soltar do guindaste com a viga calçada no neoprene e conferida no nível.
4. CONCRETAR AS PONTAS das VM dos dois lados (junta 3 cm VM × pilar, do recorte do dente ao topo, graute ou concreto fck ≥ 30 MPa, fôrma lateral; ND-LET-VM01 det. 2) e aguardar fcj ≥ 20 MPa (corpo de prova da obra) ANTES de montar as lajes (DEC-039, NBR 9062:2017 11.1).
5. Lajes do +3,90 vão a vão alternando os lados dos P14, P25 (A–B, B–C, D–E, C–D) para limitar o desequilíbrio nos pilares, içadas só por garra nas 2 pontas (3,3 t), apoio de 10 cm no topo da VM sobre fita de neoprene 10 × 100; LA-01R junto aos pilares; no vão da escada as LA-03/LA-03R/LA-04 (linha 1 → V204, V304); chavetas grauteadas.
6. Grautear as bainhas BA-1 com as N11 (6 Ø16); limpar e saturar o topo das VM; 2º estágio + capa 5 C30 com tela Q138, N12 e N1, de uma vez, por quem executa a capa; cura úmida 7 dias.
7. Piso +7,30: VM (as de cima só depois das lajes de baixo — a laje não passa entre as VM do nível superior; V204, V304 P6–E da linha 2 só neste nível), pontas concretadas e fcj ≥ 20 MPa, lajes, 2º estágio e capa, igual ao +3,90. Carregar só com fck ≥ 20 MPa na capa.
8. Escada metálica (ND-LET-ES01): depois da capa do +3,90 com fck ≥ 20 MPa — vigas de patamar parafusadas nas faces do P6/P7 e do P6 da linha 2/pilares do eixo E (barras roscadas M16 embutidas), pilaretes com chumbador químico, longarinas e degraus; tudo parafusado.
9. Estabilidade provisória: pilares das linhas 1–2 engastados nos cálices, sem escoramento nem contraventamento provisório (sem placas, o vento atua só nos pilares, bem abaixo do caso final com as placas); a laje passa a diafragma com a capa ≥ 15 MPa. Vigas e lajes sem escoramento.
10. Depois: parede G da linha 2, W 310 da linha 2 com montantes e mãos-francesas (ND-LET-COB05), V403, V404, V405, V406 e terças dos vãos 1–2 e 2–3 (ND-LET-MON01).

NOTAS

1. Laje alveolar LP20 (1245 × 200, 6 alvéolos Ø15,2) + capa 5 C30 em 9,55 m, vão de cálculo 9,45 m: 2 Ø15,2 + 5 Ø12,7 CP-190 RB, uma por nervura, liberação com fckj ≥ 30 MPa; +3,90: sobrecarga 5,0 kN/m² (depósito) + revestimento 1,0; +7,30: sem uso, 1,0 + 1,7 kN/m² (ND-LET-LA01).
2. Vigas VM retangulares 25 × 75 protendidas (laje apoiada 10 cm no topo, 2º estágio de 18 cm do lado da borda) com dente Gerber 45 × 40 (NBR 9062:2017 7.4, MEF): assentos +3,169 e +6,569; fundo da viga e do consolo +2,890 / +6,290; altura total com laje e capa 101 cm.
3. Tolerâncias NBR 9062:2017 (5.2.2.6): pilar ±10 mm em planta; nível dos apoios ±10 mm; folga de ponta 30 mm; apoio da laje ≥ 10 cm medido após a montagem.
4. Níveis em m, cotas em cm. Não medir no desenho.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	23/10/2026	DEC-045/047/048/049: PISOS +3,90/+7,30; VM RETANGULAR 30 × 75; ESCADA
05	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
04	16/10/2026	NBR 9062: VM EM MEIO VASO COM DENTE, 2º ESTÁGIO E CT-1; SEQUÊNCIA SEM
01	12/10/2026	GEOMETRIA DO R01; VM-01/VM-02; CONSOLOS SEM CHANFRO; CORTE 2-2 REFEITO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLANTA DE MONTAGEM DO MEZANINO (+3,90 E +7,30) — VIGAS VM, LAJES ALVEOLARES, CORTE, LISTA DE PEÇAS E SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-MON02	06	02/03	A1

1º DIEDRO